



INFORME DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE CLASE

Proyecto Integrador: SmartCampus UTA

1. Portada

Tema:	Proyecto Integrador: SmartCampus UTA — Aplicación de Estructuras de Datos
Unidad de Organización Curricular:	Unidad 3 — Estructuras No Lineales y Grafos
Nivel y Paralelo:	Tercer Nivel
Fecha de Exposición:	Viernes, 29 de mayo de 2026
Alumnos participante(s):	León Tusa Jair Alexander Medina Chico Darlyn Monserrath Miranda Bano Rolando Sebastian Moyolema Criollo Katherine Lisette Ortiz Cunalata Alina Elizabeth
Asignatura:	Estructura de Datos
Docente:	Ing. Caiza Caizabuan Jose Ruben.

2. Planificación de la Clase

2.1. Objetivos

2.1.1. General

Desarrollar una plataforma web denominada **SmartCampus UTA** que integre de forma práctica las estructuras de datos estudiadas durante el ciclo académico — colas, pilas, listas enlazadas, árboles y grafos — aplicándolas a módulos reales de gestión universitaria, y exponerla al auditorio mediante una clase demostrativa planificada.

2.1.2. Específicos

- Implementar estructuras de datos lineales (Cola, Pila, Lista Simple, Lista Doble, Lista Circular) para resolver problemas concretos de turnos, historial, trámites y ventanillas.
- Aplicar árboles N-arios con recorrido preorden para la organización jerárquica de documentos institucionales.
- Modelar el Campus Huachi de la UTA como un grafo ponderado no dirigido y calcular rutas óptimas mediante los algoritmos BFS y Dijkstra.
- Evaluar la comprensión del auditorio mediante un quiz interactivo de 10 preguntas con temporizador.

2.2. Instrucciones de la Clase

1. Cada integrante expone la estructura de datos asignada y su aplicación dentro del proyecto, siguiendo el guion de exposición elaborado previamente.



2. Se realiza una demostración en vivo sobre la plataforma SmartCampus UTA para cada estructura, mostrando el código fuente y el comportamiento en pantalla.
3. Al finalizar cada sección se plantea una pregunta de participación al público para verificar la comprensión del tema.
4. El grupo presenta un quiz al auditorio con 10 preguntas de opción múltiple y temporizador de 10 segundos sobre las estructuras de datos implementadas.

2.3. Equipos, Materiales y Recursos

Equipos y materiales generales:

- Computadoras portátiles con navegador web
- Proyector / pantalla de presentación
- Diapositivas de apoyo (PowerPoint) — *SmartCampus_UTA_Web - Presentación*
- Plataforma SmartCampus UTA (HTML, CSS, JavaScript, Supabase)
- Guion de exposición impreso por integrante

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento): ✓✓

- Plataformas educativas (Supabase / PostgreSQL)
- Aplicaciones educativas (Quiz interactivo con Kahoot)
- Recursos audiovisuales (demostración en vivo de la plataforma)
- Gamificación (quiz con preguntas temporizadas a 10 segundos)
- ☐ Simuladores y laboratorios virtuales
- ☐ Inteligencia Artificial
- Otros: Leaflet.js + OpenStreetMap para mapa interactivo del campus

2.4. Planificación Temporal de la Clase

La clase se organizó en cinco bloques de exposición consecutivos, con participación del auditorio al final de cada sección y un cierre evaluativo mediante quiz interactivo.



N°	Expositor	Tema	Tiempo	Estrategia
1	Alina Ortiz	Nodos, Cola (FIFO) y Pila (LIFO)	12 min	Demostración en vivo
2	Rolando Miranda	Listas: Simple, Doble y Circular	12 min	Demostración en vivo
3	Monserrath Medina	Árbol N-ario, Preorden y Árbol de decisión	12 min	Demo + concepto
4	Katherine Moyolema	Fundamentos de Grafos y Lista de Adyacencia	12 min	Demo + código
5	Jair León	BFS, Dijkstra y Mapa Interactivo	12 min	Demo en mapa real
	<i>Todos</i>	Quiz interactivo (10 preguntas)	10 min	Kahoot / Quiz

Tabla 1. Distribución temporal de la exposición.

3. Desarrollo de la Clase

3.1. Descripción de Actividades por Expositor

3.1.1. Bloque 1 — Alina Ortiz: Estructuras Lineales (12 min)

Tema abordado: Nodos, Cola FIFO y Pila LIFO.

Secuencia de la clase:

1. *Introducción al proyecto* (2 min): presentación general de SmartCampus UTA y su stack tecnológico (HTML, CSS, JavaScript, Supabase).
2. *Nodos — base de las estructuras* (2 min): se explicó el concepto de nodo simple (**dato + siguiente**), nodo doble (**dato + siguiente + anterior**) y nodo árbol (**dato + hijos[]**) mostrando el código en `structures.js`.
3. *Cola FIFO — módulo de Turnos* (4 min): demostración en vivo del módulo de turnos; se encolan 2–3 turnos y se atiende el frente, visualizando el cambio en tiempo real.
4. *Pila LIFO — módulo de Historial* (3 min): demostración del botón *Deshacer*; se realizan acciones y se muestran desapiladas una a una.

Pregunta de participación al auditorio: *Si tenemos una pila con los elementos A, B, C (C en el tope) y hacemos desapilar dos veces, ¿qué elemento queda en el tope?* **Respuesta: A.**

3.1.2. Bloque 2 — Rolando Miranda: Listas Enlazadas (12 min)

Tema abordado: Lista Simplemente Enlazada, Lista Doblemente Enlazada y Lista Circular.

Secuencia de la clase:

1. *Lista Simple — módulo de Trámites* (4 min): inserción al final e inicio, búsqueda por ID y eliminación; demostración con creación y cambio de estado de trámites.



2. *Lista Doble — navegación de Expedientes* (3 min): navegación bidireccional con `avanzar()` y `retroceder()`; comparación con lista simple.
3. *Lista Circular — rotación de Ventanillas* (3 min): Round-Robin entre 4 ventanillas (Secretaría, Finanzas, Académico, Bienestar); demostración del botón *Rotar*.

Pregunta de participación al auditorio: *¿Cuál es la diferencia principal entre una lista simple y una lista doble?* **Respuesta:** La lista doble tiene puntero al nodo anterior, permitiendo navegar en ambas direcciones.

3.1.3. Bloque 3 — Monserrath Medina: Árboles (12 min)

Tema abordado: Árbol N-ario, recorrido Preorden y concepto de Árbol de Decisión.

Secuencia de la clase:

1. *Árbol N-ario — sistema de Documentos* (5 min): estructura raíz **Documentos UTA** con 3 hijos (Académico, Administrativo, Financiero); búsqueda recursiva con `_buscar()`; demostración de carga dinámica de documentos.
2. *Recorrido Preorden* (3 min): visualización del orden raíz-hijos; parámetro `nivel` para indentación; comparativa con Inorden y Postorden.
3. *Árbol de Decisión — concepto* (2 min): aplicación implícita en la clasificación automática de trámites según tipo, estado y prioridad.

Pregunta de participación al auditorio: *En un recorrido Preorden del árbol Documentos UTA → Académico → Reglamentos → Mallas → Sílabos → Administrativo → Financiero, ¿cuál sería el tercer nodo visitado?* **Respuesta:** Reglamentos.

3.1.4. Bloque 4 — Katherine Moyolema: Grafos Parte 1 (12 min)

Tema abordado: Fundamentos de grafos y representación mediante lista de adyacencia.

Secuencia de la clase:

1. *Fundamentos de Grafos* (4 min): vértices, aristas, grafos dirigidos/no dirigidos, ponderados; presentación del grafo del Campus Huachi con 21 nodos y 30 aristas.
2. *Lista de Adyacencia vs. Matriz* (4 min): comparativa de representaciones; justificación de la elección (grafo disperso: 30/210 aristas posibles).
3. *Construcción del grafo en código* (4 min): clase **Grafo** con dos **Map**: adyacencia y nodos con coordenadas GPS reales.

3.1.5. Bloque 5 — Jair León: Grafos Parte 2 (12 min)

Tema abordado: BFS, Dijkstra y demostración del mapa interactivo.

Secuencia de la clase:

1. *BFS — mínimo de saltos* (4 min): búsqueda en anchura con cola FIFO; complejidad $O(V+E)$.
2. *Dijkstra — distancia mínima* (4 min): cola de prioridad; ejemplo: FISEI → Civil → Contabilidad → Universidad → Estadio = 380 m.



3. *Demo mapa interactivo* (3 min): Leaflet.js + OpenStreetMap; visualización de rutas en el Campus Huachi.
4. *Conclusiones del proyecto* (1 min): síntesis de aprendizajes del ciclo.

3.2. Quiz Interactivo — Evaluación Formativa

Al concluir la exposición, se aplicó un **quiz de 10 preguntas** de opción múltiple al auditorio (temporizador de 10 segundos por pregunta), abarcando todas las estructuras presentadas. El quiz fue diseñado en formato Kahoot y exportado desde el archivo **Grupo_8-Preguntas.xlsx** (banco de 65 preguntas; se seleccionaron 10 representativas).

P#	Pregunta	Respuesta Correcta
1	¿Qué estructura usa el principio FIFO?	Cola
2	¿Qué estructura funciona con el principio LIFO?	Pila
3	¿Qué estructura permite recorrer hacia adelante y atrás?	Lista doblemente enlazada
4	¿Qué estructura es mejor para representar rutas en un campus?	Grafo
5	¿Qué estructura representa relaciones padre-hijo?	Árbol
6	¿Qué estructura sirve para turnos rotativos automáticos?	Lista circular
7	¿Qué recorrido visita primero la raíz?	Preorden
8	¿Qué estructura usarías para deshacer una acción?	Pila
9	En el mapa del campus, los edificios son representados como:	Nodos
10	Las conexiones entre edificios en el sistema de rutas son:	Aristas

Tabla 2. Preguntas del quiz aplicado al auditorio.

4. Resultados Obtenidos

4.1. Resumen de Estructuras Implementadas

Estructura	Módulo	Operación clave	Complejidad	Integrante
Cola (FIFO)	Turnos	encolar / desencolar	O(1)	Alina
Pila (LIFO)	Historial	apilar / desapilar	O(1)	Alina
Lista Simple	Trámites	insertar / buscar	O(n)	Rolando
Lista Doble	Expedientes	avanzar / retroceder	O(1)	Rolando
Lista Circular	Ventanillas	rotar (Round-Robin)	O(1)	Rolando
Árbol N-ario	Documentos	insertar / preorden	O(n)	Monserath
Grafo (Lista Ady.)	Mapa campus	agregarNodo / Arista	O(1)	Katherine



Estructura	Módulo	Operación clave	Complejidad	Integrante
BFS	Ruta (saltos)	búsqueda en anchura	$O(V+E)$	Jair
Dijkstra	Ruta (distancia)	camino mínimo	$O(V^2)$	Jair

Cuadro 1: Estructuras de datos implementadas en SmartCampus UTA.

4.2. Arquitectura de la Plataforma

La plataforma SmartCampus UTA se construyó sobre tres capas:

- **Frontend:** HTML5, CSS3, JavaScript vanilla y Bootstrap 5.
- **Lógica de datos:** todas las estructuras implementadas desde cero en `structures.js`, sin librerías externas.
- **Persistencia:** Supabase (PostgreSQL) para sincronización en tiempo real.
- **Mapa:** Leaflet.js con OpenStreetMap y coordenadas GPS reales del Campus Huachi.

4.3. Grafo del Campus Huachi

El grafo modela el Campus Huachi con **21 nodos** (edificios y puntos de interés) y **30 aristas** (caminos peatonales). Al ser un grafo disperso (30 de las 210 aristas posibles en un grafo completo de 21 nodos), se eligió la **lista de adyacencia** como representación para optimizar el uso de memoria.

Ejemplo de ruta calculada con Dijkstra: **FISEI** → **Civil** → **Contabilidad** → **Universidad** → **Estadio**, distancia total: **380 metros**.

4.4. Comparativa BFS vs. Dijkstra

Criterio	BFS	Dijkstra
Optimiza	Número de saltos	Distancia total
Complejidad	$O(V+E)$	$O(V^2)$
Uso de cola	Sí (FIFO)	Cola de prioridad
Requiere pesos	No	Sí
Aplicación	Ruta con menos paradas	Ruta más corta en metros

5. Conclusiones

- El proyecto SmartCampus UTA demostró que las estructuras de datos son herramientas prácticas que resuelven problemas reales: la Cola garantiza equidad en la atención de turnos, la Pila permite deshacer acciones, las Listas Enlazadas ofrecen flexibilidad dinámica para trámites y expedientes, y el Grafo con Dijkstra optimiza la navegación física del campus.
- La planificación detallada de la clase (guion por expositor, distribución de 12 minutos por bloque, preguntas de participación y quiz evaluativo) permitió una exposición fluida y ordenada, facilitando la comprensión del auditorio.
- La implementación desde cero de todas las estructuras en `structures.js`, sin librerías externas, fortaleció la comprensión profunda de los mecanismos internos de cada estructura, su complejidad temporal y sus casos de uso óptimos.



- La elección correcta de la representación del grafo (lista de adyacencia vs. matriz de adyacencia) tuvo un impacto directo en el rendimiento: al ser el Campus Huachi un grafo disperso (30/210 aristas), la lista de adyacencia resultó más eficiente en uso de memoria.
- El quiz interactivo de 10 preguntas funcionó como herramienta de evaluación formativa del auditorio, reforzando los conceptos clave de todas las estructuras presentadas por los cinco integrantes del grupo.

6. Recomendaciones

- Implementar una **cola de prioridad** (heap) para optimizar el algoritmo de Dijkstra de $O(V^2)$ a $O((V+E) \log V)$, *relevantesielmapadelcampusescalaacientosdenodos*.
- Incorporar un **árbol AVL o árbol B** en el módulo de búsqueda de trámites para reducir la complejidad de $O(n)$ a $O(\log n)$ *cuandoelvolumenderegistrosseaalto*.
- Explorar la integración de **algoritmos A*** como alternativa a Dijkstra en el mapa del campus, aprovechando las coordenadas GPS como heurística para acelerar la búsqueda de rutas.
- Documentar el código con **JSDoc** y agregar pruebas unitarias para cada estructura en `structures.js`, garantizando la mantenibilidad del proyecto a largo plazo. [1]

7. Referencias

- [1] G. D. Greenwade, "The Comprehensive Tex Archive Network (CTAN)," *TUGBoat*, vol. 14, no. 3, pp. 342–351, 1993.